

¿Qué es un Sistema Operativo?

Piénsalo como el dueño de casa de tu computador

Se encarga de que todo funcione bien: el teclado, la pantalla, los programas y los archivos.

Controla el hardware

Le dice al computador cómo usar su pantalla, mouse, teclado y disco duro.

Organiza los programas

Permite abrir el navegador, el Word y el Spotify al mismo tiempo.

Habla contigo

Muestra lo que ves en pantalla: íconos, ventanas y menús.

3 Ejemplos de Sistemas Operativos

Windows

El más popular en computadores

Lo usan oficinas, colegios y hogares en todo el mundo. Es fácil de usar y tiene muchos programas compatibles.

- ✓ Creado por Microsoft
- ✓ Más de 1,400 millones de usuarios
- ✓ Versión actual: Windows 11

macOS

El sistema de Apple

Solo funciona en computadores Mac. Es muy apreciado por diseñadores y personas que trabajan con multimedia.

- ✓ Creado por Apple
- ✓ Conocido por su diseño elegante
- ✓ Muy seguro y estable

Linux

El favorito de los expertos

Es gratuito y de código abierto. Cualquier persona puede modificarlo. Lo usan servidores y programadores.

- ✓ Gratis y libre
- ✓ Base de Android
- ✓ Miles de versiones (Ubuntu, Mint...)

¿Cuál es su función principal?

SER EL INTERMEDIARIO entre tú y el computador

Sin él, tendrías que hablarle al computador en código máquina. ¡Imposible para la mayoría!

Administrar recursos

Decide cuánta memoria y procesador le da a cada programa abierto.

Gestionar archivos

Guarda, organiza y protege todos tus documentos y fotos.

Dar seguridad

Pide contraseñas y controla quién puede acceder a qué.

Manejar dispositivos

Conecta impresoras, USB, auriculares y cámaras automáticamente.

Móvil vs Computador: ¿cuál es la diferencia?

Sistema Operativo MÓVIL

Ej: Android · iOS

VS

Sistema Operativo de COMPUTADOR

Ej: Windows · macOS · Linux

◆ Pantalla táctil

Diseñado para tocar

Usa mouse y teclado

◆ Batería

Ahorra energía al máximo

Más consumo, más potencia

◆ Aplicaciones

Se descargan en tiendas (App Store / Play)

Se instalan desde archivos

◆ Multitarea

Limitada para no gastar batería

Puede con muchos programas a la vez

◆ Actualización

Fácil, automática

Más opciones de control

¿Por qué es tan importante?

Sin sistema operativo, el computador sería solo un montón de piezas sin vida. 

01

Sin él, nada funciona

El computador no puede hacer nada por sí solo. El SO es lo primero que arranca al encender el equipo.

02

Hace todo más fácil

Tú haces clic y él se encarga del resto. No necesitas saber programación para usar tu computador.

03

Protege tu información

Cuida tus archivos, evita virus y controla el acceso a tu equipo.

04

Hace que todo sea veloz

Distribuye los recursos del computador para que los programas corran rápido y sin errores.

05

Permite conectarte

Gestiona la red para que puedas entrar a internet, compartir archivos o imprimir.

06

Se puede actualizar

Con cada actualización mejora la seguridad y agrega nuevas funciones a tu equipo.

¿Cuántas capas tiene un Sistema Operativo?

Un SO tiene 5 capas principales, como las capas de una cebolla — cada una protege y apoya a la anterior.

5. Interfaz de usuario (UI) — Lo que ves en pantalla: íconos, ventanas, botones y menús. Es tu punto de contacto.

4. Aplicaciones del sistema — Programas que vienen con el SO: explorador de archivos, panel de control, etc.

3. Núcleo (Kernel) — El corazón del SO. Controla el procesador, la memoria y conecta el software con el hardware.

2. Controladores (Drivers) — Permiten que el SO hable con dispositivos: teclado, impresora, tarjeta de video.

1. Hardware — La base física: procesador, RAM, disco duro. Sin esto, el SO no existe.

Tú usas la capa 5 | El computador trabaja en la capa 1

¿Cuántos pilares tiene un Sistema Operativo?

Los 6 pilares fundamentales sobre los que se construye todo sistema operativo:

1. Gestión del Procesador

Decide qué programa usa el procesador en cada momento para que todo funcione fluido.

2. Gestión de la Memoria

Reparte la memoria RAM entre los programas para que no se 'cuelgue' el equipo.

3. Gestión de Archivos

Organiza todo lo que guardas en el disco: carpetas, nombres, permisos y orden.

4. Gestión de Dispositivos

Conecta y controla impresoras, USB, cámaras y todo lo que enchufas al equipo.

5. Gestión de Red

Permite que el computador se conecte a internet y comparta datos con otros equipos.

6. Seguridad y Acceso

Controla quién entra al sistema, protege los archivos y evita accesos no autorizados.

En Resumen

El SO es el programa más importante del computador — sin él, nada funciona.

Hay SO para computadores (Windows, macOS, Linux) y para móviles (Android, iOS).

Su función: hacer de intermediario entre tú y el hardware del equipo.

Tiene 5 capas, desde el hardware hasta la pantalla que ves.

Se sostiene sobre 6 pilares: procesador, memoria, archivos, dispositivos, red y seguridad.

Es fundamental para la seguridad, velocidad y organización de tu equipo.